

# Buổi 1: Thông tin, Entropy

XSTK

biến cố  
(event)

X là biến NH  
 $p(x)$

LTTT

bản tin / sự kiện

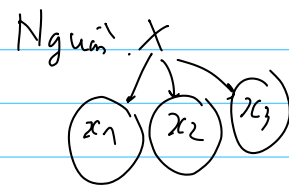
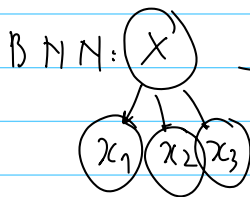
lg tt:  $x: p(x)$

$$I(x) = -\log_2 p(x) \nearrow \searrow$$

$$h: \begin{cases} 2 \rightarrow (\text{bit}) / \\ e \rightarrow \ln (\text{nat}) \\ 10 \rightarrow (\text{hart}) \end{cases}$$

2 cđ cũ: 100 cc →  $\left(\frac{1}{100}\right) \rightarrow I(x_1) = -\log_2 \frac{1}{100} = 6,6 (\text{bit})$

3 cđ cũ: 1000 cc →  $\left(\frac{1}{1000}\right) \rightarrow I(x_2) = -\log_2 \frac{1}{1000} = 9,96 (\text{bit})$



DMS

Kiểm lượng:

Entropy:

$$EX = \sum x \cdot p(x)$$

$$H(x) = -\sum p(x) \cdot \log_2 p(x)$$

(bit/nat/hart)

→ Tổ đ; phải ≤  $H$ :

(.) 10 hị X phải n bản tin

$$\rightarrow n \cdot H(x) = \text{bit/s}$$

**Câu 1.1:**

a. Viết biểu thức tính lượng tin chứa trong tin x với xác suất  $p(x)$ .  $\rightarrow \mathbb{I}(x) = -\log p(x)$

b. Cho  $p(x)=1/16$ . Tính lượng tin riêng chứa trong sự kiện x.  $\rightarrow \mathbb{I}(x) = -\log \frac{1}{16} = 4 \text{ (bit)}$

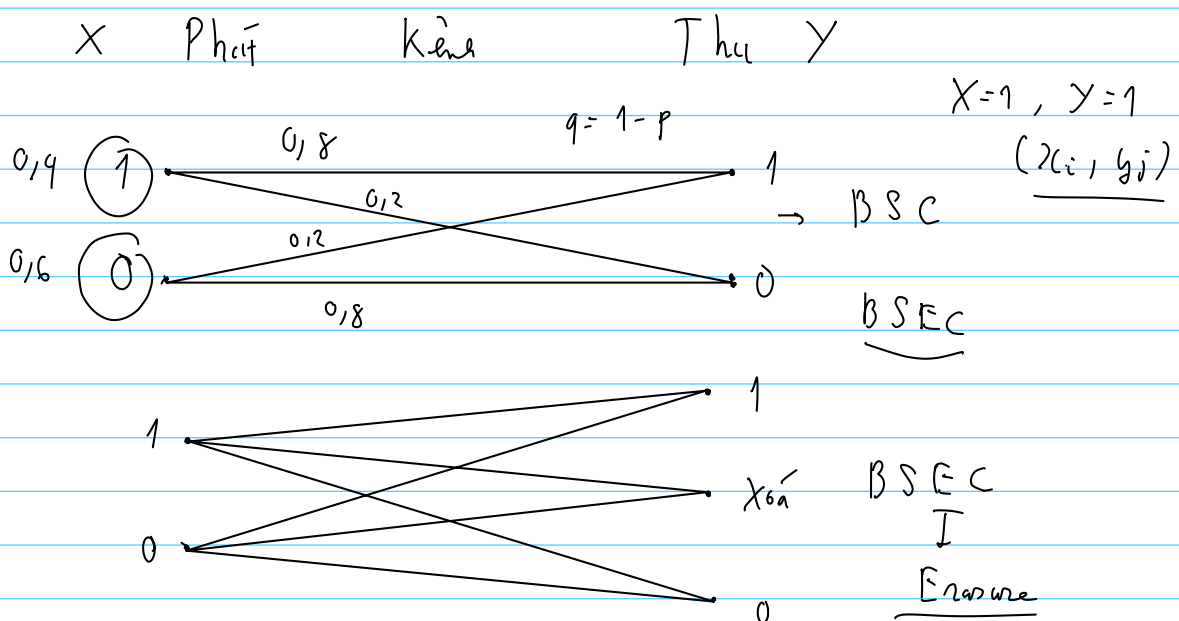
**Câu 1.2:** Cho nguồn rời rạc  $\alpha = \left( \begin{smallmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 & a_6 \\ \frac{1}{16} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{smallmatrix} \right)$ . Tính entropy của nguồn  $\alpha$

$$H(\alpha) = -\sum p(x) \cdot \log p(x)$$

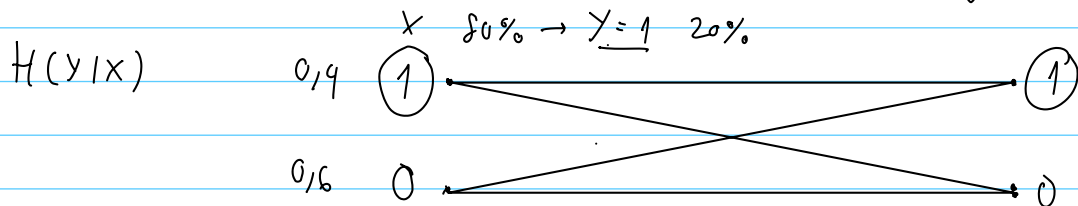
$$= -\left[ \left( \frac{1}{16} \cdot \log \frac{1}{16} \right) \cdot 2 + \left( \frac{1}{8} \cdot \log \frac{1}{8} \right) + \left( \frac{1}{4} \cdot \log \frac{1}{4} \right) \cdot 3 \right]$$

$$= 2,375 \text{ (bit)}$$

Kênh:  $\text{đóng} \rightarrow \text{phát} \rightarrow \text{Thu}$



$H(X; Y)$ : Entropy hợp  $\subseteq X$  và  $Y = -\sum p(x_i, y_j) \cdot \log p(x_i, y_j)$



$$H(X; Y) = -\sum p(x_i, y_j) \cdot \log p(x_i, y_j)$$

$$p(1, 1) = p(X=1) \cdot p(Y=1 | X=1) = 0,4 \cdot 0,8 = 0,32 /$$

$$p(1, 0) = p(X=1) \cdot p(Y=0 | X=1) = 0,4 \cdot 0,2 = 0,08 /$$

$$p(0, 0) = p(X=0) \cdot p(Y=0 | X=0) = 0,6 \cdot 0,8 = 0,48 /$$

$$p(0, 1) = p(X=0) \cdot p(Y=1 | X=0) = 0,6 \cdot 0,2 = 0,12 /$$

$$= -0,32 \cdot \log_2 0,32 - 0,08 \cdot \log_2 0,08 - 0,48 \log_2 0,48 - 0,12 \log_2 0,12$$

$$= 1,693 \text{ (bit)}$$

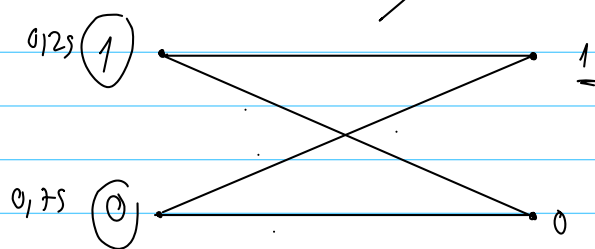
$H(X|Y)$ :  $\rightarrow$  độ bất định của  $X$  khi đã biết  $Y$  (độ bất định của  $X$  khi đã biết  $Y$ )

$H(Y|X)$ :  $\rightarrow$  độ bất định của  $Y$  khi đã biết  $X$  (độ bất định của  $Y$  khi đã biết  $X$ )

$$H(X|Y) = - \sum p(x_i, y_j) \cdot \log_2 p(x_i | y_j) /$$

$$H(Y|X) = - \sum p(y_j, x_i) \log_2 p(y_j | x_i) /$$

**Câu 2.5:** Một nguồn nhị phân độc lập với phân bố xác suất nguồn là 0,25 và 0,75 được truyền trên kênh nhị phân đối xứng với xác suất chuyển sai  $p = 0,01$ . Tính các đại lượng  $H(X|Y)$  và  $I(X;Y)$ .



$$P(Y=1) = P(X=1, Y=1) + P(X=0, Y=1)$$

$$= 0,255$$

$$P(Y=0) = 0,745 /$$

$$P(1, 1) = 0,25 \cdot 0,99 = 0,2475$$

$$P(1, 0) = 0,25 \cdot 0,01 = 2,5 \cdot 10^{-3}$$

$$P(0, 0) = 0,75 \cdot 0,99 = 0,7425$$

$$P(0, 1) = 0,75 \cdot 0,01 = 7,5 \cdot 10^{-3}$$

$$P(x_i | y_j) = \frac{P(x_i, y_j)}{P(y_j)} /$$

$$P(1|1) = \frac{P(1,1)}{P(Y=1)} = \frac{0,2475}{0,255} = \frac{33}{34}$$

$$P(1|0) = \frac{P(1,0)}{P(Y=0)} = \frac{1}{298}$$

$$P(0|0) = \frac{P(0,0)}{P(Y=0)} = \frac{0,7425}{0,745} = \frac{297}{298}$$

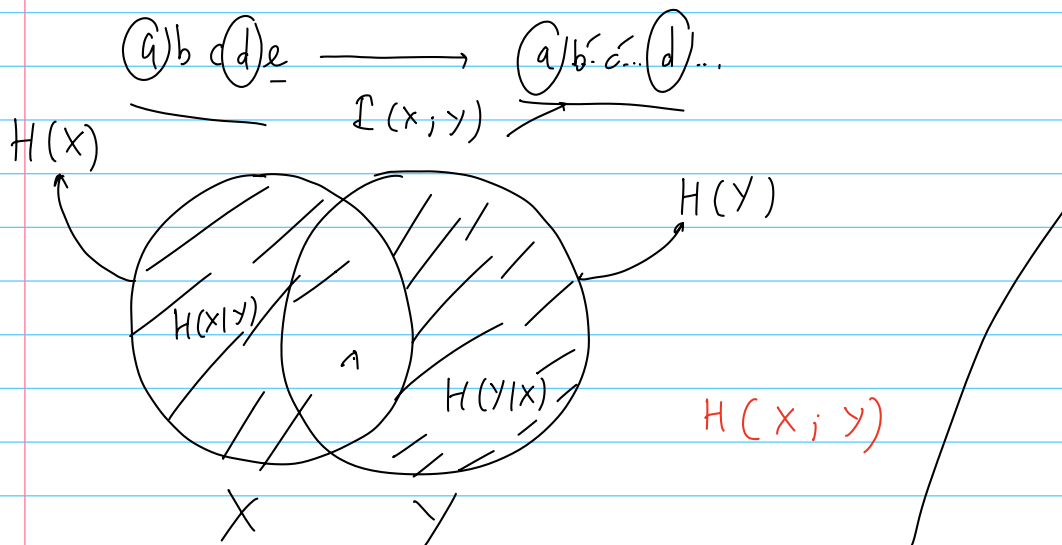
$$P(0|1) = \frac{7,5 \cdot 10^{-3}}{0,255} = \frac{1}{34}$$

$$H(X|Y) = - \sum p(x_i, y_j) \cdot \log_2 p(x_i | y_j)$$

$$= - \left[ 0,2475 \cdot \log_2 \frac{33}{34} + 2,5 \cdot 10^{-3} \log_2 \frac{1}{298} + 0,7425 \cdot \log_2 \frac{297}{298} + 7,5 \cdot 10^{-3} \log_2 \frac{1}{34} \right]$$

$$= 0,073 \text{ (bit)}$$

$I(x; y)$ : Lượng thông tin mà biến ngẫu nhiên  $x$  chứa về biến ngẫu nhiên  $y$



$$I(x; y) = H(X) - H(X|Y) /$$

$$= H(Y) - H(Y|X) /$$

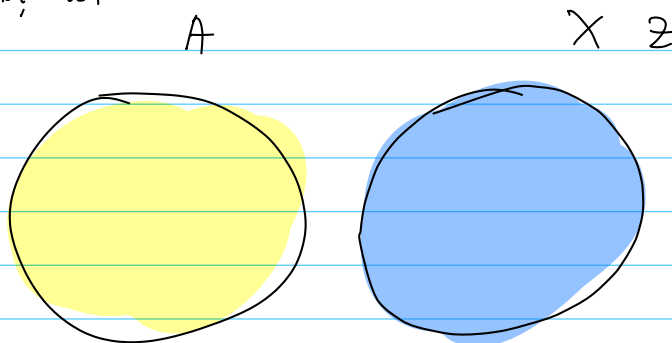
$$H(X; Y) = H(X) + H(Y) - I(X; Y)$$

$$= H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$$

Các TT có thể  $\leq$  nhau:

Kênh hoàn hảo

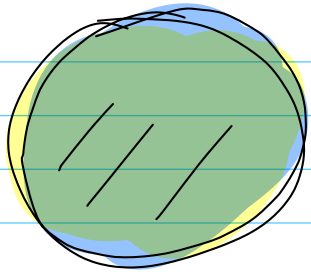
Kênh bị đứt



Kênh bị đứt

$$\left\{ \begin{array}{l} I(X; Y) = 0 \\ H(X|Y) = H(X) \\ H(Y|X) = H(Y) \end{array} \right.$$

A X Z



$$H(X|Y) = H(X) - I(X;Y)$$

$$\begin{aligned} \text{Kẻns HH} \rightarrow & \begin{cases} I(X;Y) = H(X) = H(Y) \\ H(X|Y) = 0 / \\ H(Y|X) = 0 / \end{cases} \end{aligned}$$

$x_1 \quad x_2 \quad x_3$

Entropy vi phân:  $h(x) = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot \log f(x) dx$  /

hàm Pdf  $\subseteq \mathbb{R}^n$

**Câu 1.22:** Tính entropy vi phân của biến ngẫu nhiên X có hàm phân bố xác suất:

$$p(x) = \begin{cases} a^{-1} & (0 \leq x \leq a) \\ 0 & (x \neq) \end{cases}$$

Với hai trường hợp:

a.  $a = 1$

b.  $a = 4$

$$\begin{aligned} h(x) &= - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \cdot \log f(x) dx = - \int_0^a (a^{-1} \log a^{-1}) dx \\ &= - \left[ a^{-1} \log a^{-1} \cdot x \right]_0^a \\ &= - a^{-1} \log a^{-1} \cdot a \\ &= - \log a^{-1} = \log a \end{aligned}$$

a,  $a=1 \Rightarrow h(x) = \log 1 = 0$

b,  $a=4 \Rightarrow h(x) = \log 4 = 2 \text{ (bit)}$

**Câu 2.2:** Tính Entropy vi phân của các quá trình ngẫu nhiên liên tục X có phân bố hàm số mũ  $f(x) = \lambda e^{-\lambda x} (x \geq 0)$  với hằng số  $\lambda > 0$ .

$$\begin{aligned} f(x) &= \lambda \cdot e^{-\lambda x} / \quad h(x) = - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \log f(x) dx \\ &= - \int_0^{+\infty} \lambda \cdot e^{-\lambda x} \log \lambda \cdot e^{-\lambda x} dx \\ &= - \int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} \log \lambda \cdot e^{-\lambda x} d(-\lambda x) \end{aligned}$$

$$y = -\lambda x$$

$$= \int_0^{-\infty} e^y \log(\lambda e^y) dy = \log(\lambda e^y) \cdot e^y - e^y \Big|_0^{-\infty}$$

$$= 0 - (\log \lambda \cdot 1 - 1)$$

$$= 1 - \log \lambda$$

|                                                     |   |       |
|-----------------------------------------------------|---|-------|
| $\log(\lambda e^y)$                                 | + | $e^y$ |
| $\frac{1}{\lambda e^y} \cdot \lambda \cdot e^y = 1$ | - | $e^y$ |
| 0                                                   |   | $e^y$ |

$$\int \log_a b \, db = \left( \ln a \right) \frac{1}{b} /$$

**Câu 1.23:** Cho một nguồn rời rạc không nhớ (DMS) như sau.

$$x = \left( \underbrace{x_1}_{1/2} \underbrace{x_2}_p \underbrace{x_3}_q \right) \quad p(x_1) \approx p(x_2) \approx p(x_3)$$

a. Tính lượng thông tin trung bình thống kê  $H(X)$  của nguồn.

b. Tìm giá trị cực đại của  $H(X)$ , chỉ rõ điều kiện để có cực đại này.

$$a, H(X) = -\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} - p \log p - q \log q$$

$$= 0,5 - p \log p - q \log q /$$

$$b, p(x=x_1) + p(x=x_2) + p(x=x_3) = 1$$

$$\Rightarrow p+q = \left( \frac{1}{2} \right) / \rightarrow q = \frac{1}{2} - p$$

$$H(X) = 0,5 - p \log p - \left( \frac{1}{2} - p \right) \log \left( \frac{1}{2} - p \right)$$

$f'(p)$  là đ hần C hần  $H(X)$

$$f'(p) = \left[ \log p + \frac{p}{p} \right] - \left[ -\log \left( \frac{1}{2} - p \right) + \frac{p}{p} \right]$$

$$= -\log p + 1 + \log \left( \frac{1}{2} - p \right) - 1 = -\log p + \log \frac{1}{2} - p /$$

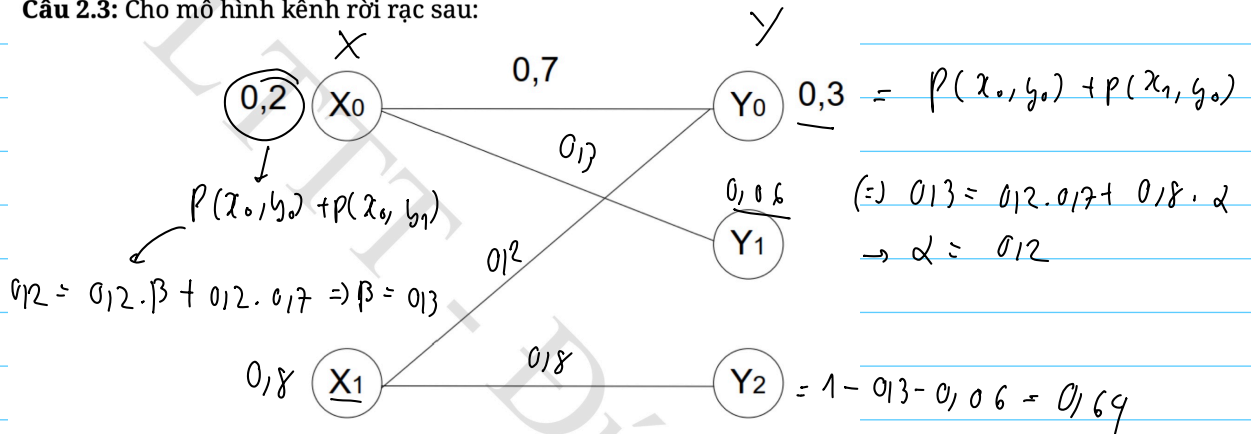
$$f'(p) = 0 (\Rightarrow) \log p = \log \frac{1}{2} - p (\Rightarrow) p = \frac{1}{2} - p \Rightarrow p = \frac{1}{4} \Rightarrow q = \frac{1}{4} /$$

$$p+q = \text{const}$$

$$p=1$$

$$H(x)_{\max} = 0,5 - \left(\frac{1}{4} \log_2 \frac{1}{4}\right) \times 2 = 1,5 \text{ (bit)}$$

**Câu 2.3:** Cho mô hình kênh rời rạc sau:



Điền các xác suất còn thiếu vào mô hình này.

**Câu 2.6:** Trong một bộ tú lơ khơ 52 quân bài (không kể phăng teo), A rút ra 1 một quân bài bất kỳ. Tính số câu hỏi trung bình tối thiểu mà B cần đặt ra cho A để xác định được quân bài mà A đã rút (câu hỏi có dạng trả lời có-không hoặc đúng-sai). Nêu thuật toán hỏi. Giả sử A đã rút ra 5 cơ, hãy nêu các câu hỏi cần thiết của B, các trả lời tương ứng của A và phán đoán tương ứng của B.]

**Câu 2.7:** Có 2 hộp đựng bút chì, mỗi hộp đựng 20 bút chì. Hộp thứ nhất có 10 bút chì trắng, 5 bút chì đen và 5 bút chì đỏ. Hộp thứ 2 có 8 bút chì trắng, 8 bút chì đen, 4 bút chì đỏ. Thực hiện các 2 phép thử lấy hủ hoạ một bút chì từ mỗi hộp. Hỏi rằng phép thử nào trong hai phép thử nói trên có độ bất định lớn hơn.

**Câu 2.8:** Một thiết bị điện tử gồm 16 khối có giá trị như nhau về độ tin cậy và được mắc nối tiếp. Giả sử có một khối hỏng. Hãy sử dụng một thiết bị đo tín hiệu ra để xác định khối hỏng. Tính số lần đo trung bình tối thiểu cần thực hiện bằng thiết bị đo này để có thể xác định được khối hỏng. Nêu thuật toán đo? Giả sử khối hỏng là khối thứ 12 hãy chỉ ra các lần đo cần thiết và kết quả đo tương ứng, các phán đoán đưa ra sau mỗi lần đo?

$$p(x) = \frac{1}{52} \quad I(x) = -\log_2 \frac{1}{52} = 5,7 \text{ (bit)}$$

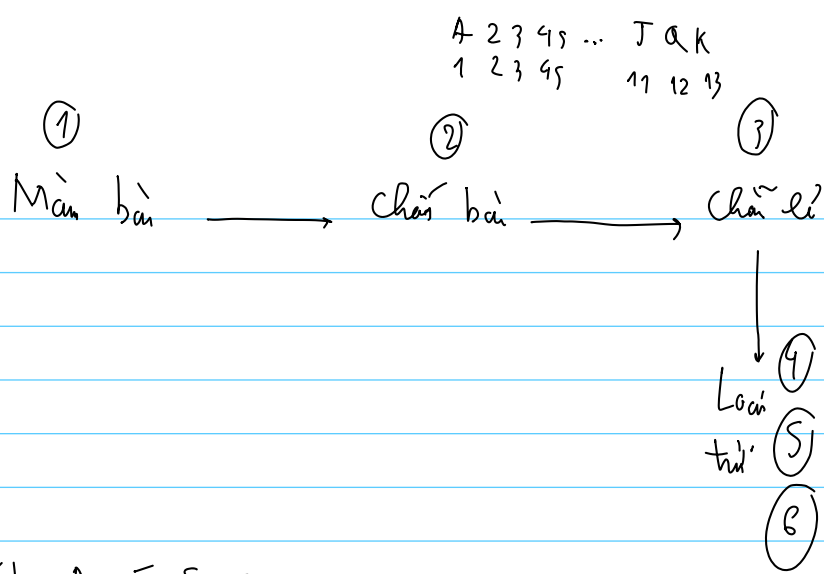
|   |      |     |
|---|------|-----|
| Y | đúng | sai |
|   | p    | 1-p |

$$H(Y)_{\max} = -p \log_2 p - (1-p) \log_2 (1-p)$$

$$\Rightarrow p = 1-p \Rightarrow p = 0,5$$

$$H(Y) = -0,5 \log_2 0,5 \cdot 2 = 1 \text{ (bit)}$$

$$\Rightarrow \text{Số lần hỏi tối thiểu là } n \geq \frac{5,7}{1} \Rightarrow 5,7 \Rightarrow n_{\min} = 6$$



Khi A rút 5 cơ:

